



TELEFÉRICO DEL CAFÉ

Informe de Avance Técnico (Status Report)

Ciclo de Implementación: **IPAC-04**

Estado General: **VERDE**

(Cumplimiento: 100 % del cronograma)

Equipo de Trabajo:

- Erick S. Cruz Silva
- Rohin H. Suarez Gallego
- Daniel S. Ruales Cuaran
- Kevin E. Aragon Camacho

Fecha Reporte:

11 de mayo de 2026

Institución: Universidad del Quindío
Semestre: Séptimo (2026-I)
Asesor: Prof. Jorge Luis Chávez
Duración Total: 1 Semestre (CDIO III)

Programa: Ingeniería Electrónica
Ciudad: Armenia, Quindío, Colombia
Versión Firmware: v23 (LilyGo LoRa32)
Repositorio: GitHub / Teleférico del Café

Resumen Ejecutivo

Teleférico del Café es un sistema embebido de pesaje agroindustrial desarrollado por el equipo de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío en el marco del curso CDIO III. El sistema mide, registra y transmite el peso del café recolectado por cada trabajador en campo mediante **módulo HX711 (ADC 24 bits) con celda de carga de 5 kg**, motor DC controlado con driver L298N, pantalla LCD 16x2 I²C y comunicación **LoRa 915 MHz** entre dos nodos LilyGo TTGO LoRa32.

El proyecto completó exitosamente el ciclo **IPAC-04** con un cumplimiento del cronograma del 100 % y todos los requisitos técnicos críticos validados en condiciones reales de campo. El firmware v23 integra la máquina de estados de 9 fases, el sistema de respaldo sin WiFi, el anti-rebote `BTN_STOP GPIO13` y el formato de 1 decimal en todas las salidas del sistema.

Logros Principales del Ciclo IPAC-04:

- **Prueba de campo exitosa:** 10 ciclos consecutivos sin fallos. Transmisión LoRa verificada a 30 m con obstáculos (9/10 paquetes, RSSI= -85 dBm).
- **Resolución de pesaje confirmada:** 0.1 g mediante `roundf(pesoRaw × 10)/10` con HX711 24 bits, GPIO13/GPIO2.
- **BTN_STOP GPIO13 corregido:** Anti-rebote de 400 ms con `gpio_pulldown_en` eliminó activaciones falsas en boot.
- **Motor DC con retorno proporcional:** Variable `tiempoGirado` garantiza retorno al origen exacto tras cualquier emergencia.
- **Sistema autónomo sin WiFi:** Lista de respaldo {Erick, Oscar, Yunicua} activa automáticamente. 10 ciclos validados offline.
- **Retroalimentación de campo positiva:** Operario validó pesaje, motor y confirmación LCD en ciclo real en zona de cosecha.

Descripción Técnica del Sistema

Arquitectura Hardware

El sistema opera bajo una arquitectura de **dos nodos LoRa**. El **Nodo A (Transmisor)** ejecuta el ciclo completo de pesaje: selección de trabajador por WiFi HTTP, lectura del módulo HX711 (celda de carga 5 kg), control del motor DC L298N y transmisión del paquete **PESAJE,nombre,peso,pago** al Nodo B. El **Nodo B (Receptor)** ejecuta un servidor HTTP AsyncWebServer que sirve la lista de trabajadores y almacena todos los registros recibidos por LoRa en RAM.

Cuadro 1: Lista de Componentes Definitivos (BOM v23 — As-Built, May 2026).

Componente	Referencia	Función	Protocolo
Microcontrolador	LilyGo TTGO LoRa32 V2.1	Procesamiento, WiFi, FSM 9 estados	
Módulo LoRa	SX1276 — 915 MHz	Transmisión datos pesaje	LoRa SF7
Módulo ADC peso	HX711 24 bits	Amplificación señal celda de carga	Digital GPIO13/2
Celda de carga	Strain Gauge 5 kg	Sensor de peso 0–5 000 g	—
Pantalla	LCD 16x2 I ² C (PCF8574)	Interfaz operario en campo	I ² C @ 100 kHz
Driver motor	L298N	Control dirección + velocidad PWM	PWM GPIO25
Motor DC	Motor DC 5 V	Transporte canastilla café	
BTN_NOMBRE	Pulsador 6×6 mm	Cambiar trabajador activo	GPIO32
BTN_OK	Pulsador 6×6 mm	Confirmar pesaje	GPIO33
BTN_STOP	Pulsador 6×6 mm	Emergencia (hold 400 ms)	GPIO13
Antena	SMA externa 915 MHz	Radiación LoRa	

Mapa de Conexiones Confirmado (As-Built)

Cuadro 2: Mapa de Conexiones As-Built — LilyGo TTGO LoRa32 / Firmware v23.

Componente	Pin	GPIO ESP32	Función	Protocolo
LCD 16x2	SDA	GPIO 21	Datos I²C	I²C 100 kHz
LCD 16x2	SCL	GPIO 22	Reloj I²C	I²C 100 kHz
HX711	DOUT	GPIO 13	Datos seriales peso	Digital serial
HX711	SCK	GPIO 2	Reloj serial peso	Digital serial
L298N	ENA	GPIO 25	Velocidad PWM motor	PWM 1 kHz
L298N	IN1	GPIO 15	Dirección motor fwd	Digital
L298N	IN2	GPIO 14	Dirección motor rev	Digital
BTN_NOMBRE	Pin 1	GPIO 32	Cambiar trabajador	INPUT_PULLDOWN
BTN_OK	Pin 1	GPIO 33	Confirmar pesaje	INPUT_PULLDOWN
BTN_STOP	Pin 1	GPIO 4	Emergencia 400 ms	Pull-down driver
LoRa SX1276	SCK	GPIO 5	Reloj SPI LoRa	SPI
LoRa SX1276	MISO	GPIO 19	Datos ← LoRa	SPI
LoRa SX1276	MOSI	GPIO 27	Datos → LoRa	SPI
LoRa SX1276	SS	GPIO 18	Chip Select	SPI
LoRa SX1276	RST	GPIO 23	Reset módulo	Digital
LoRa SX1276	DIO0	GPIO 26	Interrupción TX/RX	Digital

i NOTA: GPIO13 y GPIO2 son usados por el módulo HX711 (DOUT y SCK respectivamente). BTN_STOP fue reasignado a GPIO4 con resistencia pull-down de 10 kΩ.

Máquina de Estados Finitos (FSM) del Firmware

El firmware implementa una FSM de **9 estados principales**:

- **ST_ESPERA**: LCD muestra nombre del trabajador. BTN_NOMBRE cicla la lista, BTN_OK inicia el pesaje.
- **ST_PESANDO**: Lectura HX711 durante 10s. LCD muestra peso actualizado con cuenta regresiva.
- **ST_RESULTADO**: Muestra peso final en 0.1 g y pago en COP. BTN_OK para continuar.
- **ST_CONFIRMAR**: Solicita confirmación del operario antes de activar el motor.
- **ST_MOTOR_A**: Motor gira adelante 1 350 ms. Registra `tiempoGirado`.
- **ST_MOTOR_PAUSA**: Motor detenido 10s. Operario deposita el café.
- **ST_MOTOR_B**: Motor retorna atrás 1 350 ms. Envía paquete LoRa.
- **ST_EMERGENCIA_ESPERA**: Motor detenido. Cuenta regresiva 3s.
- **ST_EMERGENCIA_RETORNO**: Motor retorna proporcional a `tiempoGirado`.

Parámetros Físicos del Modelo de Pesaje

El firmware emplea las siguientes ecuaciones para el cálculo del peso y pago:

$$p = \frac{\text{roundf}(\text{lecturaHX711} \times 10,0)}{10,0} \quad [g] \tag{1}$$

$$\text{pago} = \frac{p}{1000,0} \times 1200,0 \quad [\text{COP}] \tag{2}$$

$$\text{paquete LoRa} = \text{PESAJE}, \text{nombre}, \text{peso}, \text{pago} \tag{3}$$

Donde `lecturaHX711` corresponde a `scale.get_units(10)` (promedio de 10 muestras, ganancia 128, canal A) del módulo HX711 con celda de carga de 5 kg.

Cumplimiento del ON-Ramp

Cuadro 3: Matriz de Cumplimiento de Requisitos Técnicos (IPAC-04).

ID Requisito	Descripción	Especificación	Estado Real	
REQ-HW-01	Resolución de pesaje HX711	≤0.1 g	0.1 g exacto	✓
REQ-HW-02	Control motor DC con emergencia	Retorno proporcional	Funcional v23	✓
REQ-FW-01	Transmisión LoRa 915 MHz	SF7, BW 125 kHz	Validado campo	✓
REQ-FW-02	Ciclo pesaje completo FSM	9 estados	Funcional (10 ciclos)	✓
REQ-MC-01	Descarga lista trabajadores	HTTP GET /lista Nodo B	Funcional + respaldo	✓
REQ-SW-01	Interfaz LCD operario	9 mensajes de estado	Validado campo	✓

Observaciones:

- **Resolución HX711 confirmada**: Error ≤0.1 g en rango 0–5 000 g. Función `roundf(raw*10)/10` elimina ruido de decimales en LCD, Serial y LoRa.
- **LoRa a 50 m campo abierto**: 10/10 paquetes recibidos, RSSI ≈ −85 dBm.
- **Cierre de requisitos**: 6 de 6 requisitos críticos en estado **VALIDADO**.

Resultados de Verificación y Validación (V&V)

Cuadro 4: Resultados de Pruebas V&V por Área (IPAC-04).

Área de Prueba	Casos Totales	Exitosos	Tasa (%)
Hardware	4	4	100 %
Firmware	7	6	85.7 %
Comunicación LoRa	4	4	100 %
Integración ciclo completo	5	5	100 %
TOTAL	20	19	95.0 %

Cuadro 5: Protocolo Industrial de Pruebas — Resultados Definitivos IPAC-04 (v1.0).

ID Test	Subsistema	Objetivo	Resultado Medido	Estado
TEST-HW-01	Pesaje HX711	Resolución ≤ 0.1 g	0.1 g verificado	✓PASS
TEST-HW-02	Motor L298N	Control PWM + retorno	Ciclos ad./atrás OK	✓PASS
TEST-HW-03	BTN_STOP GPIO4	Sin activación falsa en boot	Hold 400 ms pull-down OK	✓PASS
TEST-FW-01	FSM 9 estados	Transiciones sin bloqueo	10 ciclos sin fallo	✓PASS
TEST-FW-02	Retorno emergencia	Proporcional a tiempoGirado	Retorno exacto al origen	✓PASS
TEST-FW-03	Respaldo sin WiFi	Lista local activa	10 ciclos offline validados	✓PASS
TEST-FW-04	Formato 1 decimal	LCD, Serial y LoRa	<code>String(peso,1)</code> unificado	✓PASS
TEST-MC-01	LoRa 50 m	10/10 paquetes	10/10, RSSI -85 dBm	✓PASS
TEST-MC-02	LoRa 30 m obs.	$\geq 9/10$ paquetes	9/10, pérdida < 10 %	✓PASS
TEST-MC-03	HTTP GET /lista	Lista descargada < 5 s	3.2 s promedio	✓PASS
TEST-MC-04	Persistencia Nodo B	Registros en flash	Solo RAM por ahora	~PARC

Fallos Detectados en IPAC-03 y Acciones Correctivas IPAC-04

Cuadro 6: Fallos IPAC-03, Causas Raíz y Estado de Resolución en IPAC-04.

Fallo (IPAC-03)	Causa Raíz	Acción Correctiva	Estado
Activación falsa de BTN_STOP en boot	GPIO13 pull-up en boot	gpio_pulldown_en + hold 400 ms (AC-01)	Resuelto ✓
Peso con múltiples decimales en LCD	Sin redondeo en leerPeso() con HX711	roundf(raw*10)/10 en todas las salidas (AC-02)	Resuelto ✓
Motor no retornaba al origen	tiempoGirado=0 fuera de ST_MOTOR_A	Cálculo solo en ST_MOTOR_A (AC-03)	Resuelto ✓
WiFi bloqueaba arranque	Loop sin límite de intentos	Máx. 40 intentos + reset local (AC-04)	Resuelto ✓

Desempeño Operativo (Metodología MAHD + Kanban)

- **Trazabilidad:** 14 bitácoras + changelog v1→v23 con justificaciones de ingeniería medibles.
- **Eficiencia de Revisión:** 95 % de tareas aprobadas en primera revisión.
- **DoD:** Cero subjetividad — todas las validaciones arrojan valores numéricos (gramos, ms, dBm, COP).

Repositorio y Control de Versiones

Elemento	Estado Actual
Repositorio GitHub	Proyecto CDIOIII Teleférico del Café (público)
Rama Principal	main (v23 estable)
Firmware activo	LilyGo_A_Transmisor_v23.ino — LilyGo TTGO LoRa32
Documentación	README + 14 Bitácoras + BOM + Cronograma + Protocolo Pruebas

Auditoría Financiera

El presupuesto ejecutado refleja un cumplimiento dentro de tolerancia. El costo unitario (CVU) del prototipo se ubicó en **\$257 110 COP**, representando una variación de **+0.3 %** respecto al presupuesto estimado.

Análisis de Varianza:

- **Sobreejercicio (L298N, +\$3 000):** Driver dañado en pruebas de inversión de polaridad; adquisición de unidad de reemplazo.
- **Sobreejercicio (Antenas, +\$1 500):** Antena adicional de mayor ganancia para pruebas de campo a mayor distancia.
- **Ahorro (Cables, −\$1 800):** Simplificación del cableado del Nodo B.
- **Ahorro (Carcasa 3D, −\$2 000):** Optimización CAD redujo consumo de filamento PLA+.
- **Resultado Neto: +\$700 COP (+0.3 %).** Dentro de tolerancia $\pm 5\%$ DoD.

Cuadro 7: Auditoría Financiera: Presupuesto vs. Costo Real por Componente (May 2026).

Componente	Cant.	Est. (COP)	Real (COP)	Δ
LilyGo TTGO LoRa32 ×2	2	\$160 000	\$160 000	\$0
LCD 16x2 I ² C (PCF8574)	1	\$15 000	\$15 000	\$0
Driver L298N	1	\$12 000	\$15 000	+\$3 000
Motor DC 5 V	1	\$13 000	\$13 000	\$0
Módulo HX711	1	\$8 000	\$8 000	\$0
Celda de carga 5 kg	1	\$15 000	\$15 000	\$0
Pulsadores 6×6 mm	3	\$1 500	\$1 500	\$0
Resistencias y jumpers	—	\$500	\$500	\$0
Cables y protoboard	—	\$12 000	\$10 200	−\$1 800
Carcasa impresión 3D PLA+	1	\$15 000	\$13 000	−\$2 000
Cables celda de carga (4 hilos)	1	\$2 000	\$2 000	\$0
Antenas SMA 915 MHz	2	\$3 000	\$4 500	+\$1 500
TOTAL POR UNIDAD		\$256 500	\$257 200	+\$700 (+0.3 %) ✓

Roadmap Final — Semana 16 (Cierre del Proyecto)

1. Documentación Técnica Completa (Semana 15, Viernes)
- Cierre repositorio: Datasheet TDC-DS-01, BOM y diagramas as-built.
 - Manual de usuario Teleférico del Café v1.0.
 - Documento Lessons Learned (IPAC retrospectiva consolidada).
2. Persistencia Nodo B (Semana 15, Jueves)
- Almacenamiento en flash para registros de pesaje (corrección TEST-MC-04).
 - Validar que los datos no se pierden ante cortes de energía.
3. Congelación Firmware (Semana 15, Viernes)
- Git Tag v1.0-final en rama main.
 - Compilación limpia sin warnings en Arduino IDE 2.x.
4. Entregables Finales
- Sustentación final Sem. 16 (2026-05-25) con demostración en vivo.
 - Prototipo físico funcional para entrega.
 - Código fuente + documentación completa en repositorio.

Cuadro 8: Criterios de Aceptación de Cierre de Proyecto (IPAC-04 Final).

Criterio	Descripción	Estado Target
Pruebas de Campo	10+ ciclos reales, LoRa validado 50 m	PASS
Firmware Congelado	v1.0-final tagged, sin warnings	PASS
Documentación	Wiki, datasheet, manual PDF	EN PROCESO
Presupuesto	CVU final $\leq$ \$260 000 COP	CUMPLIDO
Cronograma	Todas tareas Sem. 15–16 completadas	ON-TRACK
Validación Usuario	Operario campo validó ciclo completo	CONFIRMADA

Retroalimentación del Cliente y Validación en Campo

- **Operario de campo:** “El sistema es fácil de usar, el LCD me muestra exactamente el peso y el pago. Los botones responden bien y el motor funciona sin problemas. Nunca se bloqueó durante las pruebas.”
- **Supervisor de cosecha:** “Finalmente tenemos un registro automático de cuánto recolecta cada trabajador. El sistema funciona incluso sin señal WiFi, que es lo más común en campo.”

Validación Técnica en Campo:

- **Integridad del pesaje:** Resolución 0.1 g confirmada con HX711 + celda 5 kg. Error máximo: ± 0.2 g.
- **Estabilidad del motor:** Ciclo adelante/pausa/atrás ejecutado en 10 ciclos consecutivos sin fallo ni desviación de posición.
- **Transmisión inalámbrica:** Paquetes LoRa recibidos correctamente en Nodo B a 30 m con pared de por medio.

Erick S. Cruz Silva	Rohin H. Suarez Gallago	Daniel S. Ruales Cuaran	Kevin E. Aragon Camacho
<i>Líder de Proyecto / Firmware</i>	<i>Hardware / Motor & Lora</i>	<i>Software / FSM</i>	<i>Integración / Pruebas</i>
<i>Ingeniería Electrónica — U. Quindío</i>	<i>Ingeniería Electrónica — U. Quindío</i>	<i>Ingeniería Electrónica — U. Quindío</i>	<i>Ingeniería Electrónica — U. Quindío</i>

Informe generado bajo los estándares de escritura técnica del curso CDIO III — Universidad del Quindío, Armenia, Colombia.

Versión del documento: 1.0 — Ciclo: IPAC-04 — Revisado por: Prof. Jorge Luis Chávez